

## C9 : Conversion de l'énergie stockée dans la matière organique

### 1 Les combustions.

Lors d'une combustion il y a conversion d'énergie **chimique** en énergie **thermique**. Les combustions sont utilisées pour le chauffage, les transports, la production d'électricité.

Pour réaliser une combustion, il faut:

- un **combustible**

|                  |         |             |         |      |
|------------------|---------|-------------|---------|------|
| <b>Exemples:</b> | charbon | gaz naturel | pétrole | bois |
|------------------|---------|-------------|---------|------|

- Un **comburant** comme le dioxygène de l'air
- Une source de **chaleur** comme une flamme ou une étincelle.

Dans ce cours on modélisera une combustion par une **réaction d'oxydoréduction** où les couples sont  $O_2 / H_2O$  et  $CO_2 /$  combustible

On parle de combustion **complète** lorsque les produits de la combustion sont:

- du dioxyde de carbone
- de l'eau

#### Définition Pouvoir calorifique

On appelle **pouvoir calorifique** l'énergie libérée par un kilogramme de combustible.

|                             |         |             |         |      |
|-----------------------------|---------|-------------|---------|------|
| Combustibles:               | charbon | gaz naturel | pétrole | bois |
| Pouvoir calorifique (MJ/kg) | 30      | 50          | 43      | 15   |

### 2 Énergie de réaction

#### A. Énergie de liaison.

Deux atomes engagés dans une liaison covalente sont dans un état plus **stable** que s'ils étaient séparés

#### Définition Énergie de liaison

L'énergie qu'il faut fournir à une liaison chimique pour la rompre est appelée **énergie de liaison**.

Pour qu'une transformation chimique puisse se faire, il faut que:

- des liaisons se **brisent** pour les réactifs ce qui nécessite de l'énergie.
- des liaisons se **forment** pour les produits ce qui libère de l'énergie.

#### Définition Énergie molaire de liaison

L'énergie molaire de liaison  $E_{X-Y}$  est l'énergie qu'il faut fournir pour rompre une mole de liaisons X-Y en phase gazeuse.

|                   |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Liaisons:         | C-H | C-O | H-O | O=O | C-C | C=O |
| Energie (kJ/mol): | 415 | 358 | 463 | 497 | 346 | 804 |

#### B. Énergie molaire de réaction

##### Définition Énergie molaire de réaction

L'énergie molaire de réaction  $E_m$  est l'énergie chimique échangée par la transformation d'une mole de combustible.

- Si  $E_m < 0$  l'énergie est libérée, on dit que la transformation est **exothermique** (ce qui est le cas des combustions)
- Si  $E_m > 0$  l'énergie est absorbée, on dit que la transformation est **endothermique**

 **Méthode:** Estimer l'énergie molaire de réaction.

- On additionne toutes les énergies de liaisons qu'il faut rompre.
- On additionne toutes les énergies de liaisons qu'il faut former
- On calcule la différence entre les deux.